

บทที่ 2

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงทฤษฎีพื้นฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการวิจัย ซึ่งเนื้อหาในบทนี้จะกล่าวถึงบลูทูธ ทั้งในเรื่องของ ประวัติของบลูทูธ, ความหมายของบลูทูธ, การทำงานของบลูทูธ, ข้อตกลงในการเชื่อมต่อหรือโปรโตคอล (Protocol), ความหมายของเครือข่ายแอดฮอค (Ad hoc network), เครือข่ายพีโคเน็ต, เครือข่ายสแคเลเทอเน็ต, และ ข้อดี - ข้อด้อย ของบลูทูธ อีกทั้งยังกล่าวถึง ระบบปฏิบัติการซิมเบียน (Symbian) ในเรื่องของ ความเป็นมาและการพัฒนาของระบบปฏิบัติการซิมเบียน, โครงสร้างของระบบปฏิบัติการซิมเบียน , โครงสร้างของไคลเอนต์-เซิร์ฟเวอร์, การจัดการกับเหตุการณ์ (Event management), การจัดการเกี่ยวกับพลังงาน (Power management), ความแข็งแกร่งและความน่าเชื่อถือ (Robust and dependable), การจัดการหน่วยความจำ (Memory management), การทำงานแบบ Multitasking, และ Application Framework บนระบบปฏิบัติการซิมเบียน

2.1 บลูทูธ (BLUETOOTH)



รูปที่ 2.1 แสดงการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ ด้วยบลูทูธ

2.1.1 ประวัติของบลูทูธ

คำว่า บลูทูธ เป็นนามของกษัตริย์ประเทศเดนมาร์ก ที่มีชื่อว่า "Harald Bluetooth" (ภาษาเดนมาร์ก Harald Blåtand) ในช่วง ค.ศ.900 กษัตริย์องค์นี้ได้ปกครองประเทศเดนมาร์ก สวีเดนและนอร์เวย์ เข้าเป็นอาณาจักรแวนดิเนีย



รูปที่ 2.2 กษัตริย์ Harald Bluetooth ปี ค.ศ. 940-981

ปี 1994 บริษัท อีริคสัน โมบาย คอมมูนิเคชั่น เริ่มต้นที่จะค้นคว้าวิจัยความเป็นไปได้ในการนำคลื่นสัญญาณวิทยุ มาใช้ระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ต่างๆ และเป็นผู้นำชื่อ บลูทูธ มาใช้

ปี 1998 กลุ่มผู้พัฒนาวิจัยระบบบลูทูธ ได้ถูกก่อตั้งขึ้น โดยเกิดจากการรวมตัวของ Ericsson, Nokia, IBM, Toshiba และ Intel ในกลุ่มที่ใช้ชื่อว่า Special Interest Group (SIG) โดยในปี 1999 ได้ทำการเผยแพร่ Bluetooth specification Version 1.0 และได้สมาชิกเพิ่มขึ้น ดังนี้ Microsoft, Lucent, 3Com, Motorola

2.1.2 ความหมายบลูทูธ

บลูทูธ คือ ระบบสื่อสารของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบสองทาง ด้วยคลื่นวิทยุระยะสั้น (Short-Range Radio Links) โดยปราศจากการใช้สายเคเบิล หรือ สายสัญญาณเชื่อมต่อ และไม่จำเป็นต้องใช้การเดินทางแบบเส้นตรงเหมือนกับอินฟราเรด ซึ่งถือว่าเพิ่มความสะดวกมากกว่าการเชื่อมต่อแบบอินฟราเรด ที่ใช้ในการเชื่อมต่อระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ กับอุปกรณ์ ในโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นก่อนๆ

2.1.3 การทำงานของบลูทูธ

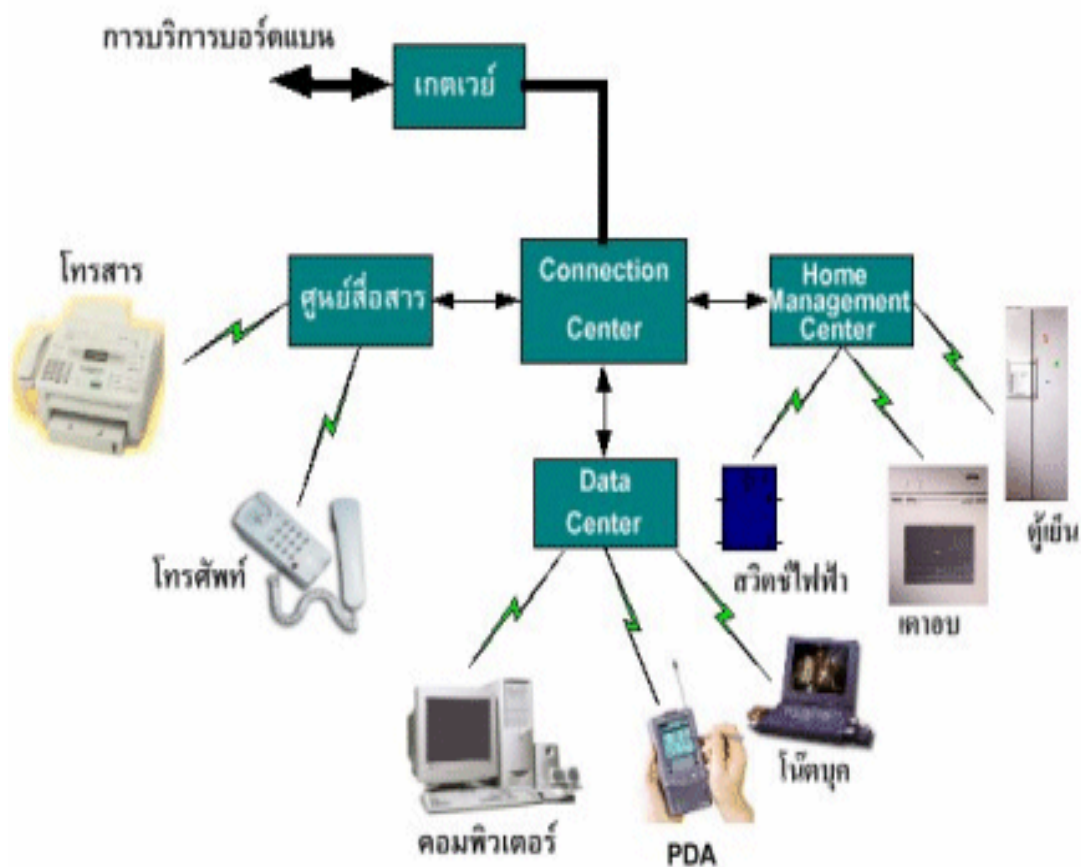
เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สาย ที่ใช้หลักการของการกระโดดเปลี่ยนความถี่ (Frequency-Hopping) ในแถบความถี่ Unlicensed Industrial-Scientific-Medical (ISM) Band ที่ 2.4 GHz. แต่จะแยกย่อยออกไป ตามแต่ละประเทศระยะทำการของ บลูทูธ จะอยู่ที่ 5-10 เมตร โดยมีระบบป้องกันโดยใช้การป้อนรหัสก่อนการเชื่อมต่อ และ ป้องกันการดักรับสัญญาณระหว่างสื่อสาร โดยระบบจะสลับช่องสัญญาณไปมา จะมีความสามารถในการเลือกเปลี่ยนความถี่ที่ใช้ในการติดต่อเองอัตโนมัติ โดยที่ไม่จำเป็นต้องเรียงตามหมายเลขช่องทำให้การดักรับหรือลักลอบขโมยข้อมูลทำได้ยากขึ้น

โดยหลักของบลูทูธจะถูกออกแบบมาเพื่อใช้กับอุปกรณ์ที่มีขนาดเล็ก เนื่องจากใช้การขนส่งข้อมูลในจำนวนที่ไม่มาก อย่างเช่น ไฟล์ภาพ, เสียง, แอปพลิเคชันต่างๆ และสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายขอให้อยู่ในระยะที่กำหนดไว้เท่านั้น(ประมาณ5-10เมตร)

ส่วนความสามารถการส่งถ่ายข้อมูลของ บลูทูธ จะอยู่ที่ 1 Mbps (1 เมกกะบิตต่อวินาที) ถ้าเปรียบกับ Wireless LAN (WLAN) แล้ว ความสามารถของบลูทูธ ยังน้อยกว่ากันอยู่ ซึ่งในส่วนของ WLAN ก็ยังมีระยะการรับ-ส่งที่ไกลกว่า แต่บลูทูธ จะมีขนาดเล็กกว่า การติดตั้งทำได้ง่ายกว่า และที่สำคัญ การใช้พลังงานก็น้อยกว่ามาก อยู่ที่ 0.1 วัตต์



รูปที่ 2.3 การใช้งานบลูทูธ



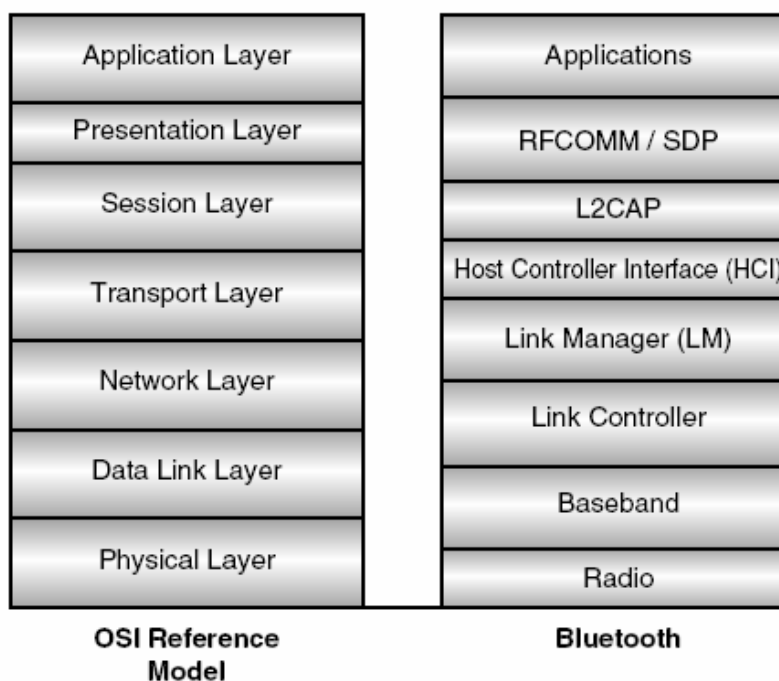
รูปที่ 2.4 แสดงความสามารถในการทำงานเบื้องต้นของระบบบลูทูธ

บลูทูธสามารถจัดการให้อุปกรณ์หลายชนิดสามารถติดต่อสื่อสารได้พร้อมกัน โดยจะมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งทำหน้าที่เป็นมาสเตอร์ (master) และอุปกรณ์อื่นๆทำหน้าที่เป็นสเลฟ (slave) ในการรวมกลุ่มของอุปกรณ์เป็นเครือข่ายของ บลูทูธ เรียกว่าพิกเน็ต (piconet) โดยในแต่ละพิกเน็ต สามารถมีอุปกรณ์ที่ติดต่อสื่อสารกันได้ทั้งหมด 8 ชิ้น มีตัวหนึ่งเป็นมาสเตอร์ และมี สเลฟ อย่างน้อยหนึ่งตัว ซึ่งการติดต่อสื่อสารจะเป็นแบบจุดต่อหลายจุด ช่องสัญญาณและแบนด์วิดท์จะถูกแบ่งระหว่างอุปกรณ์ในพิกเน็ต

2.1.4 ข้อตกลงในการเชื่อมต่อหรือโปรโตคอล (Protocol)

ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันนั้นจำเป็นต้องมี ข้อตกลงในการเชื่อมต่อหรือโปรโตคอลระหว่างกันเพื่อให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่น ทุกๆอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันนี้ จะมีการกำหนดโปรโตคอลระหว่างกันสำหรับบลูทูธแล้วจะมี

โมเดลที่เป็นระดับชั้นขอโปรโตคอล ที่เรียกว่า Protocol Stack ดังรูปที่ 2.5 ที่เปรียบเทียบกับ OSI model ให้ทราบว่า ระดับชั้นต่างๆของโมเดลบลูทูธเทียบกับระดับชั้นใดของ OSI model และแต่ละชั้นอธิบายได้ดังนี้



รูปที่ 2.5 การเปรียบเทียบโมเดลของบลูทูธกับโอเอสไอโมเดล

1. ชั้น Application

ชั้นของ Application คือส่วนติดต่อเพื่อรับส่งข้อมูลกับผู้ใช้ ซึ่งก็คือโปรแกรมต่างๆ

2. ชั้น Cable Replacement Protocol (RFCOMM) และ Service Discovery Protocol (SDP)

RFCOMM เป็นโปรโตคอลที่ทำให้ชั้นที่อยู่เหนือขึ้นไปมองระดับชั้นนี้ให้เป็นเสมือนพอร์ตอนุกรม (Serial) ทั่วไป ส่วน SDP เป็นโปรโตคอลที่ใช้ค้นหาข้อมูลและบริการที่เปิดใช้ของอุปกรณ์ที่ใช้บลูทูธตัวอื่นภายในขอบเขตที่สามารถติดต่อได้

3. ชั้น Logical Link Control and Adaptation Protocol (L2CAP)

เป็นชั้นที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดแบ่งข้อมูลออกเป็นแพคเกจเพื่อส่งไปในชั้นบน และรวมข้อมูลจากชั้นบนที่เกิดจากการของหลายๆ โปรแกรมเข้าด้วยกันเพื่อส่งต่อชั้นที่ต่ำกว่าต่อไป

4. ชั้น Host control Interface (HCI)

ระดับชั้นนี้เป็นโปรโตคอลที่เชื่อมกับโปรแกรมชั้นบนที่ทำงานระบบหนึ่ง กับชั้นล่างคือส่วนในการควบคุมอุปกรณ์บลูทูธ

5. ชั้น Link Manager (LM)

ชั้นนี้จะรับผิดชอบในการจัดการ การติดต่อเชื่อมโยงพื้นฐานทั้งหมดของอุปกรณ์บลูทูธ หลังจากการจัดการทางด้านความปลอดภัยของข้อมูลแล้ว จัดการแลกเปลี่ยน และจัดการเรื่องขนาดของแพคเกจที่ติดต่อกับชั้นถัดไป

6. ชั้น Link Controller

ชั้นนี้จะรับผิดชอบในเรื่องการควบคุมการไหลของข้อมูลต่างๆ

7. ชั้น Base band

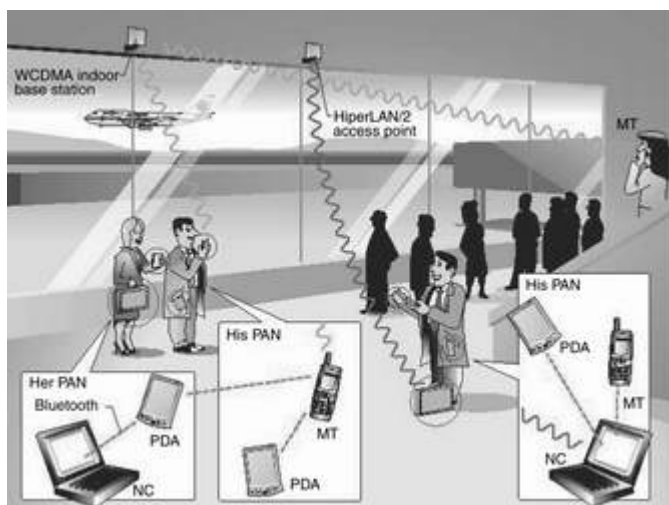
ชั้นนี้มีการทำงานที่ถือว่าสำคัญที่สุดของอุปกรณ์บลูทูธ ซึ่งคือการควบคุมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทั้งทางภาคส่ง และทางภาครับ ให้สามารถสื่อสารกันได้อย่างสอดคล้องกัน

8. ชั้น Radio

ชั้นนี้คือชั้นของอุปกรณ์ทางด้านคลื่นวิทยุ ถูกควบคุมด้วยชั้นบนเพื่อให้ได้ความถี่ในการสื่อสารตามต้องการ ระดับความแรงของสัญญาณในการส่ง และรวมไปถึงเฟรมข้อมูลอีกด้วย

2.1.5 ความหมายของเครือข่ายแอดฮอค (Ad hoc network)

เครือข่ายแอดฮอคโทรศัพท์เคลื่อนที่ กล่าวได้ว่า เป็นเครือข่ายที่ก่อรูปขึ้นโดยไม่มี การอำนวยความสะดวกกลาง ซึ่งเครือข่ายจะประกอบด้วย Mobile Nodes ที่มีการอินเตอร์เฟสติดต่อกันแบบไร้สาย เพื่อส่งข้อมูลในรูปของแพ็คเกจ ข้อมูลระหว่างกัน โหนดที่อยู่ในเครือข่ายแบบนี้ สามารถทำหน้าที่เป็นได้ทั้ง Router และ Host ดังนั้นจึงสามารถ ที่จะส่งต่อแพ็คเกจข้อมูลแทนโหนดอื่นและรันแอปพลิเคชันต่างๆ



รูปที่ 2.6 แสดงการใช้งานเครือข่ายแอคฮอคมัลติฮอปภายในสนามบิน

การที่อุปกรณ์เทอร์มินัลที่อยู่ใกล้เคียงกัน สามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้โดยตรง แสดงว่าการส่ง ทราฟฟิกต่างๆ จะไม่ขึ้นอยู่กับพื้นที่ครอบคลุมให้บริการของจุดติดต่อ (Access Point) หรือสถานีฐาน (Base Station) ทราฟฟิก สามารถถูกส่งต่อเป็นทอดๆ จากสถานีฐานมาจนถึงเครื่องเทอร์มินัลของผู้ใช้งานที่อยู่นอกพื้นที่ครอบคลุมลักษณะนี้เรียกว่าเป็นเซลล์ลาร์มัลติฮอป (Cellular Multihop)

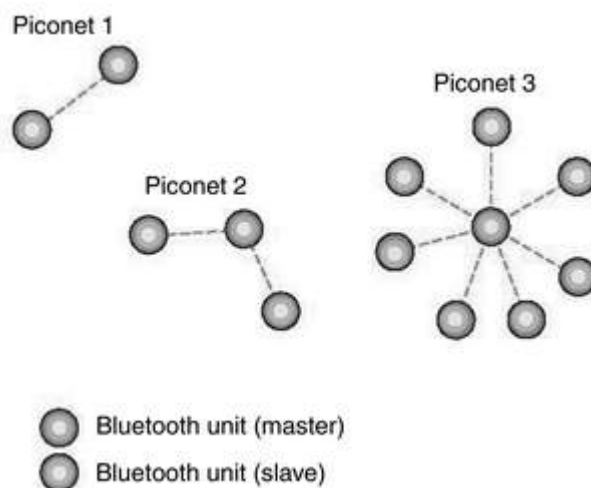
สำหรับการใช้งานในพื้นที่ที่เป็นระดับ Local เครือข่าย ad hoc ที่ทำการเชื่อมโยงเครื่องโน้ตบุ๊ก (Notebook) สามารถถูกนำมาใช้ในการแจกจ่ายหรือเข้าใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนร่วมในการประชุม นอกจากนี้เครือข่าย ad hoc ยังเหมาะกับการใช้งานภายในบ้านพักอาศัย ซึ่งอุปกรณ์ต่างๆ จะติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลกันโดยตรง เช่น สัญญาณ Audio/Video, Alarms และการอัปเดต การปรับตั้งค่าต่างๆ การใช้งานอีกอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างจะ ห่างไกลไปสักหน่อยก็คือ เครือข่ายการทำงานอย่างอัตโนมัติของหุ่นยนต์ภายในบ้านที่ทำหน้าที่ในการทำความสะอาด, ล้างจาน, ตัดหญ้า, ดูแลความปลอดภัย และอื่นๆ บางคน ยังคิดที่จะใช้เครือข่ายแอคฮอคมัลติฮอป ทำหน้าที่เป็นเครือข่ายตรวจจับ (Sensor Network) อีกด้วย

เครือข่ายแอคฮอคที่มีพิธีการส่งสัญญาณในระยะสั้น สามารถนำมาใช้เชื่อมโยงการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ เช่น โทรศัพท์เซลล์ลาร์ และ PDA เป็นต้น โดยอุปกรณ์ต่างๆ จะรวมตัวกันเป็นเครือข่ายแพน (PAN (Personal Area Network)) ซึ่งจะบริหารจัดการ

การใช้สายเคเบิลสำหรับการเชื่อมต่อ ที่น่ารำคาญออกไป นอกจากนี้ยังสามารถนำเครือข่าย แอดฮอคมาใช้ในการต่อขยายความสามารถทางด้าน Mobility ของเครือข่ายที่มีอยู่ ไปยัง โหนดที่อยู่ไกลออกไป ระบบ บลูทูธ เป็นเทคโนโลยีที่มีการนำมาใช้ในเครือข่าย PAN อย่างแพร่หลายมากในปัจจุบัน

2.1.6 เครือข่ายฟิโคเน็ต

เครือข่าย ฟิโคเน็ต เป็นเครือข่ายที่เกิดจากเครื่องบลูทูธจำนวน สองเครื่องหรือมากกว่า มีการเข้าใช้งานช่องสัญญาณเดียวกันร่วมกัน ดังตัวอย่างในรูปที่ 2.7 เครื่องบลูทูธ ใดๆ ภายในเครือข่ายฟิโคเน็ตสามารถทำหน้าที่เป็นมาสเตอร์หรือสเลฟก็ได้ เครือข่ายฟิโคเน็ตแต่ละเครือข่าย อาจจะประกอบไปด้วยมาสเตอร์หนึ่งเครื่องและสเลฟ ได้มาก ถึง 7 เครื่อง แต่ละเครือข่ายฟิโคเน็ตจะต้องมีมาสเตอร์หนึ่งเครื่องเสมอ

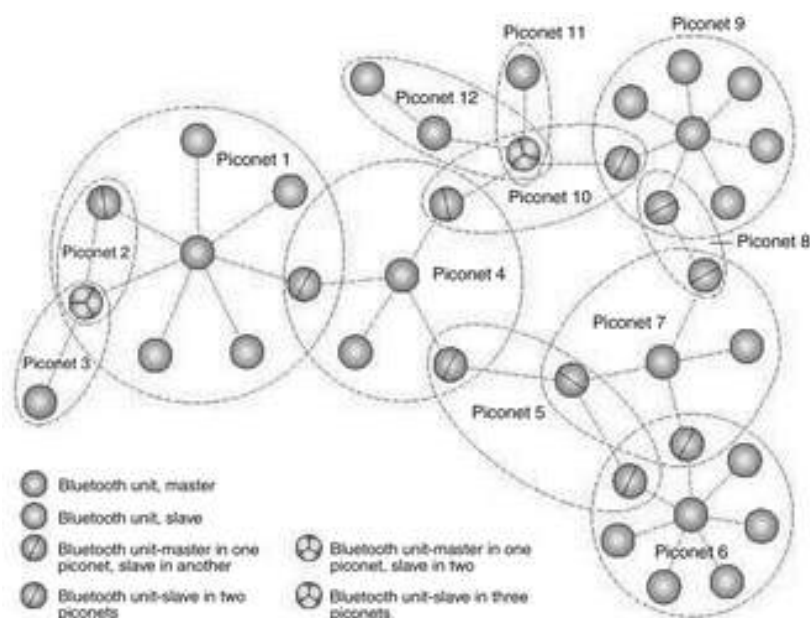


รูปที่ 2.7 ตัวอย่างของบลูทูธฟิโคเน็ต

2.1.7 เครือข่ายสแคตเทอเน็ต

หากเครือข่ายฟิโคเน็ตจำนวนสองเครือข่ายหรือมากกว่า ถูกเชื่อมต่อเข้าด้วยกันจะ กลายเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ที่เรียกว่า เครือข่ายสแคตเทอเน็ต ดังในรูปที่ 2.8 จุดเชื่อมต่อ ระหว่างเครือข่ายฟิโคเน็ตสองเครือข่าย ก็คือเครื่องบลูทูธ ซึ่งเป็นสมาชิกของทั้งสอง เครือข่าย เครื่องบลูทูธเครื่องหนึ่ง สามารถทำหน้าที่เป็นสเลฟในหลายๆ เครือข่ายฟิโคเน็ต ได้พร้อมกัน แต่ว่าจะเป็นมาสเตอร์ได้ภายในเครือข่ายเดียวเท่านั้น และเนื่องจากว่า เครื่องบลูทูธจะสามารถส่งและรับข้อมูลในเครือข่ายฟิโคเน็ตหนึ่ง ที่เวลาหนึ่ง เท่านั้น

ดังนั้นการเข้าไปมีส่วนร่วมหรือเข้าไปเป็นสมาชิก ในหลายๆ เครือข่ายฟิโคโน็ตก็จะต้องใช้หลักการของ Time Division Multiplex

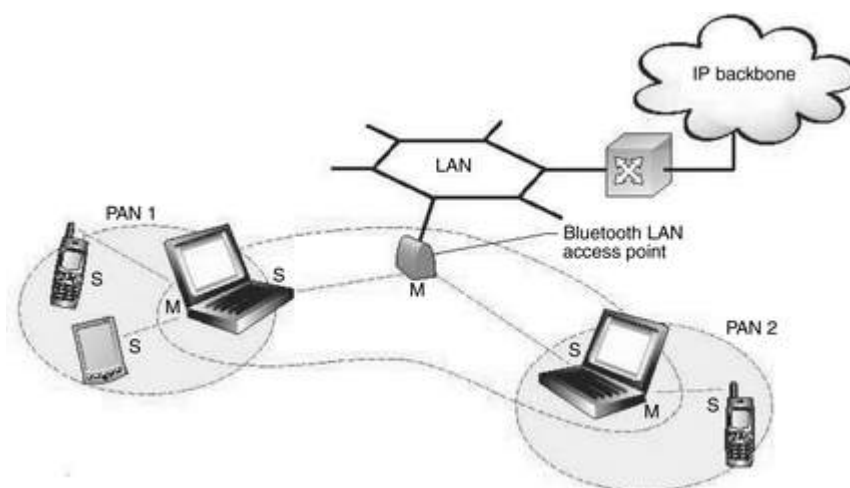


รูปที่ 2.8 บลูทูธ สแคตเทอเน็ต

ระบบบลูทูธจะมีการส่งสัญญาณแบบ Slotted Time-Division Duplex (TDD) และมีช่วงเวลาของแต่ละช่วงเท่ากับ 0.625 ms การส่งสัญญาณจะเกิดขึ้นระหว่างมาสเตอร์กับสเลฟเท่านั้น ไม่มีการส่งสัญญาณโดยตรงระหว่างสเลฟด้วยกันเอง การสื่อสารในเครือข่ายฟิโคโน็ตจะเกิดขึ้น เมื่อมาสเตอร์มีการถามไปยังแต่ละสเลฟเครื่องที่สเลฟจะถูกอนุญาตให้ทำการส่งข้อมูลได้เท่านั้น ภายหลังจากที่ได้รับคำถามจากมาสเตอร์ แพ็กเก็ตข้อมูลที่ส่งระหว่างมาสเตอร์กับสเลฟ อาจจะเป็นแบบช่วงเดียว (Single Timeslot) หรือหลายช่วง (Multislot) ก็ได้

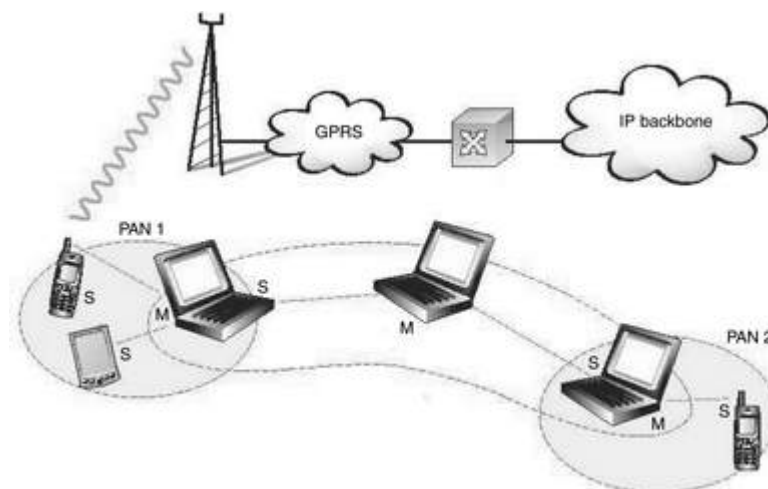
เครือข่ายสแคตเทอเน็ต จะถูกนำมาใช้เชื่อมโยงอุปกรณ์ต่างๆ เข้าด้วยกัน อย่างเช่น โทรศัพท์เซลลูลาร์, พีดีเอ, โน้ตบุ๊ค ทำให้เกิดเป็นเครือข่ายแพนขึ้นมา เครือข่ายแพนอาจจะเป็นเครือข่าย IP Network ที่ใช้เทคโนโลยีของบลูทูธและ โดยทั่วไปก็มักจะมีโทโปโลยีเป็นเครือข่ายฟิโคโน็ตเครือข่ายเดียวเดียว อย่างไรก็ตามเมื่อผู้ใช้งานในเครือข่ายแพนต้องการเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายแพนอื่นๆ ก็สามารถทำได้โดยการเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายสแคตเทอเน็ต ขึ้นมา ตัวอย่างเช่น เครือข่ายแพนหลายเครือข่าย อาจจะเชื่อมต่อไปยังจุดที่

เป็นจุดเข้าถึงอินเทอร์เน็ตบนเครือข่ายแลน (LAN Access Point, LAP) โดยการรวมตัวสร้างเป็นเครือข่าย สแคตเทอเน็ต ขึ้นมา และใช้บลูทูธในการเชื่อมโยง ดังรูปที่ 2.9



รูปที่ 2.9 แสดงเครือข่าย สแคตเทอเน็ต ที่เกิดจากการเชื่อมโยง เข้าด้วยกันของ 3 พิกเน็ต

จากรูปมีเครือข่ายพิกเน็ตหนึ่งใช้สำหรับเป็นช่องทางการติดต่อไปยังเครือข่ายภายนอก ผ่านทางจุดเข้าถึงเครือข่ายแลนโดยบลูทูธ ตัวอักษร M และ S แสดงหน่วยที่เป็นมาสเตอร์และสเลฟ ในแต่ละเครือข่ายพิกเน็ตสามารถที่จะเห็นการเชื่อมต่อรวมกันของเครือข่ายแพนหลายๆ เครือข่าย และมีการเข้าใช้อินเทอร์เน็ตจากแพนเครือข่ายหนึ่งหรือหลายๆ เครือข่าย การเข้าถึงไปยังอินเทอร์เน็ตสามารถใช้เครื่องโทรศัพท์เซลล์ลูลาร์อย่างเช่น GPRS/UMTS ทำหน้าที่เป็น Bridge/Router Gateway สำหรับเชื่อมต่อผ่านไปยังอินเทอร์เน็ต ดังรูปที่ 2.10



รูปที่ 2.10 เครือข่าย สแคตเทอเน็ต โดยมีเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่
GPRS/UMTS เป็นทางติดต่อไป IP Network ภายนอก

เครือข่าย สแคตเทอเน็ต สามารถถูกจัดใหม่ เพื่อให้มี Performance ที่ดีกว่าเดิมได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าหากสเลฟสองโหนดต้องการจะติดต่อกัน ก็อาจจะสร้างฟิโคเน็ตขึ้นมาใหม่ ซึ่งประกอบด้วยสองโหนดนี้เท่านั้น โดยแต่ละโหนดก็ยังคงสามารถเป็นสมาชิกของฟิโคเน็ตเดิมได้อยู่ เนื่องจากระบบ บลูทูธ ได้ใช้เทคนิคของการส่งสัญญาณแบบ Frequency-Hopping Spread-Spectrum (FHSS) จึงทำให้สามารถทนทานต่อสัญญาณแทรกสอด (Interference) ได้ เป็นอย่างดี และทำให้การเพิ่มฟิโคเน็ต ใหม่ๆ ขึ้นมา ก่อให้เกิดผลดีในเรื่องของ Capacity มากกว่าที่จะเป็นผลเสียในเรื่องของสัญญาณแทรกสอดที่เพิ่มขึ้นเสียอีก

2.1.8 ข้อดี - ข้อด้อย ของบลูทูธ

2.1.8.1 ข้อดี

1. เป็นเทคโนโลยีราคาถูก ที่ทำงานโดยใช้ชิปที่บรรจุวงจรไฟฟ้าส่งคลื่นวิทยุไว้ ระบบการเชื่อมต่ออาจจะเป็นแบบหลายจุดหรือ แบบจุดต่อจุด ก็ได้
2. เป็นคลื่นความถี่ที่อยู่ในย่านความถี่ของ ISM (Industrial , Scientific and Medical band) ซึ่งเป็นย่านความถี่ที่ไม่ต้องขออนุญาตก่อนใช้งาน
3. มีความปลอดภัยในการสื่อสารจากการเข้ารหัส และลักษณะการส่งที่เป็นแบบ Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS) ซึ่งยากต่อการดักฟัง

4. บลูทูธจึงถูกออกแบบมาผ่านแผ่นแถบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และอุปกรณ์ดิจิทัล ซึ่งสามารถรับมือกับสภาพสัญญาณขาดหรือหลุดกลางคัน พร้อมส่งสัญญาณคืนให้ใหม่โดยไม่เสียคุณภาพไป

5. ใช้กำลังในการส่งที่ต่ำเนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่มีขนาดเล็ก

6. นอกจากนี้บลูทูธยังสามารถปรับตัวเข้ากับคลื่นวิทยุที่เปลี่ยนแปลงขึ้นลงได้เร็วกว่าโทรศัพท์ไร้สายธรรมดาได้ดี

2.1.8.2 ข้อเสีย

1. ตัวพิกเก็ตนั้น ถูกจำกัดให้ใช้ได้กับอุปกรณ์เพียง 8 ชนิดเท่านั้น ซึ่งเท่ากับเป็นการจำกัดจำนวนผู้ใช้ ที่จุดเข้าระบบจุดหนึ่ง

2. รัศมีคลื่นความถี่ และด้วยระดับความเร็วในการส่งข้อมูลที่ 1 เมกะบิตต่อวินาที หากมีผู้ใช้ทุกคนต้องใช้งานร่วมกัน จะทำให้มีความช้าอยู่เช่นกัน

3. เครื่องมือที่ใช้บลูทูธอาจไปขัดกับเครื่องมือ ที่ใช้ 802.11b เนื่องจากเทคโนโลยีทั้งสองตัวนี้ใช้กลุ่มคลื่นความถี่เดียวกัน จากการศึกษาพบว่า หากใช้ทั้งสองตัวนี้คู่กันไปก็จะเท่ากับเป็นการตัดรัศมีคลื่นความถี่ ที่มีน้อยอยู่แล้วของบลูทูธ ให้เหลือเพียง 1 ใน 3 เท่านั้น

ตารางที่ 2.1 แสดงการเปรียบเทียบคุณสมบัติในด้านต่างๆระหว่างบลูทูธและระบบไร้สายอื่นๆ

	Bluetooth*	Wireless LAN	Home RF	Infrared
Frequency :	2.4 GHz.	2.4 GHz.	2.4 GHz.	Infrared band
Data rate :	1 Mbps	11 Mbps	1.6 Mbps	4 Mbps
Range :	10 m.	150 m.	45 m.	5 m.
Communication Techniques :	FHSS	DSSS	FHSS	NA
Standard :	IEEE 802.15	IEEE 802.11	SWAP	IrDA
Usage Model :	Cable replacement	High-speed network access	Low speed, low cost, home networking	Point-to-Point
Typical Configuration :	Point-to-Point or multiple devices per access point	Multiple clients per access point	Point-to-Point or multiple devices per access point	Point-to-Point line of sight

หมายเหตุ * ข้อมูลของบลูทูธที่ใช้เป็น บลูทูธ class 2 ซึ่งเป็น class ที่ใช้ในโครงการนี้

2.2 ระบบปฏิบัติการซิมเบียน (Symbian)

ระบบปฏิบัติการซิมเบียนเป็นระบบปฏิบัติการที่ออกแบบมาเพื่อรองรับเทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สาย ถูกสร้างขึ้นมาจากความต้องการหลากหลาย โดยต้องการที่จะทำงานได้โดยไม่ขึ้นต่อฮาร์ดแวร์ของโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งมีความแตกต่างกัน และสามารถจัดการกับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในอนาคตได้ ช่วยในการส่งข้อมูลของโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นระบบที่ใช้งานได้ง่าย มีความปลอดภัยสูง ช่วยประหยัดพลังงาน และใช้หน่วยความจำที่มีขนาดเล็ก เพื่อรองรับกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ทั้งนี้ซิมเบียน นั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่ระบบปฏิบัติการเท่านั้น แต่ซิมเบียน ยังสามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆ บนระบบปฏิบัติการซิมเบียน ได้ เรียกได้ว่าในอนาคตจะมีแอปพลิเคชันมากมายที่ถูกสร้างขึ้นบนระบบปฏิบัติการซิมเบียน และยังส่งผลให้เป็นตลาดผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตอีกด้วย

2.2.1 ความเป็นมาและการพัฒนาของระบบปฏิบัติการซิมเบียน

ซิมเบียน คือ บริษัทผลิตซอฟต์แวร์ที่เป็นผู้นำในด้านการผลิตซอฟต์แวร์ที่รองรับเทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สาย (Wireless) ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับจากบริษัทผู้ค้า (Supplier) ก็คือ ระบบปฏิบัติการซิมเบียน (Symbian Operating System)

ระบบปฏิบัติการซิมเบียนเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายน ปี ค.ศ.1998 ซึ่งในตอนนั้นมีพันธมิตรร่วมกัน 4 ราย คือ Ericsson, Motorola, Nokia และ PSION มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศอังกฤษ

ถัดมาในปี ค.ศ. 1999 ซิมเบียนก็ได้พันธมิตรรายใหม่นั้นคือ Matsushita (Panasonic) ในปี ค.ศ. 2000 พันธมิตรของซิมเบียน ก็มากขึ้นอีกโดยมีการจับมือกับ Sony, Sanyo และ Kenwood รวมถึงการเปิดตัวโทรศัพท์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการซิมเบียน เครื่องแรกในรูปแบบของ Smart Phone นั่นก็คือ Ericsson R380s ซึ่งมีคุณสมบัติการใช้ที่มากมาย และเป็น Touch Screen Display ด้วย

ในปี 2001 Nokia ที่เคยใช้ระบบปฏิบัติการ Geos ต้องเปลี่ยนมาใช้ระบบปฏิบัติการที่เป็นซิมเบียนบ้าง ทาง Nokia จึงได้พัฒนา Communicator รุ่นใหม่ออกมาคือ Nokia 9210 ซึ่งระบบปฏิบัติการนั้นแตกต่างจาก Ericsson R380s ก็คือ ระบบปฏิบัติการซิมเบียน ของ Nokia 9210 นี้เป็นระบบเปิด (Open Symbian OS Phone) ก็คือสามารถที่จะนำโปรแกรมอื่นที่รองรับซิมเบียน มาลงเพิ่มในเครื่องได้

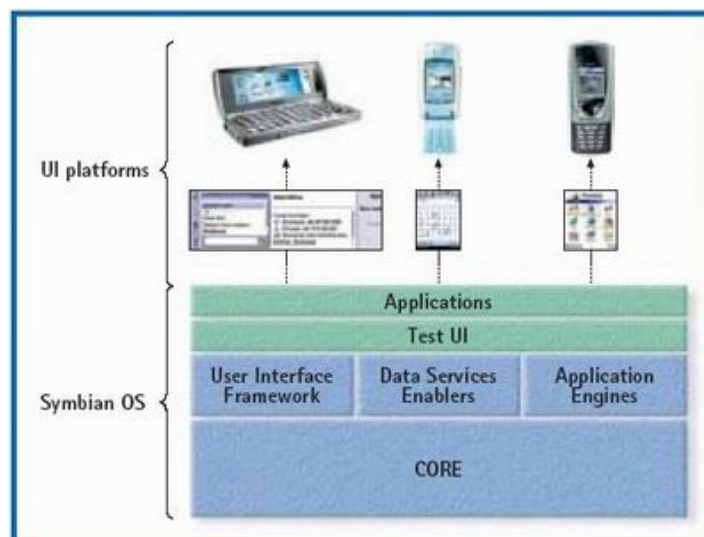
และในปี 2002 ทางซิมเบียนมีการพัฒนาระบบปฏิบัติการรุ่นใหม่เรียกว่า Symbian OS V 7.0 และทาง Sony Ericsson ก็เข้ามาเป็นพันธมิตรและเป็นหุ้นส่วนรายใหญ่ รวมทั้งทาง Sony Ericsson ก็เปิดตัว Smart Phone รุ่นล่าสุด คือ Sony Ericsson P800 และ Nokia ก็ออกผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ที่ใช้ " Series 60 Platform" เช่นกัน โดยใช้ชื่อรุ่นว่า Nokia 3650 ซึ่งมีประสิทธิภาพที่เหนือกว่า Nokia 7650

ในปัจจุบันซิมเบียนได้ให้ลิขสิทธิ์ให้แก่ 14 บริษัท ได้แก่ Arima, BenQ, Fujitsu, Panasonic, Lenovo, LG Electronics, Motorola, Nokia, Samsung, Sanyo, Sendo, Siemens, Sony Ericsson และ Mitsubishi โดยได้ผลิตโทรศัพท์ออกวางจำหน่ายหลายรุ่น เช่น

Panasonic X700, Motorola A1000, Nokia 9500, 7610, 6600, N-Gage QD, Samsung SGH-D710, Siemens SX1, Sony Ericsson P900 เป็นต้น และทางซิมเบียนมีการพัฒนาระบบปฏิบัติการรุ่นใหม่เรียกว่า Symbian OS V 8.0 ออกมาในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2004 เช่น Nokia 6630 เป็นต้น

2.2.2 โครงสร้างของระบบปฏิบัติการซิมเบียน

1. Symbian OS core เป็นแกนหลักในการทำงานของอุปกรณ์ เช่น kernel, file server, memory management และ device driver ซึ่งส่วนประกอบต่าง ๆ นั้นสามารถที่เพิ่มหรือลดได้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์แต่ละชนิด
2. System Layer เป็นส่วนที่จัดการเกี่ยวกับการคำนวณ การติดต่อสื่อสาร เช่น TCP/IP, IMAP4, SMS และ การจัดการฐานข้อมูล
3. Application engine ซึ่งอยู่บน System Layer ทำให้นักพัฒนาโปรแกรมสามารถสร้าง User interface ติดต่อกับข้อมูล
4. User Interface Software โดยผู้ผลิตแต่ละรายสามารถที่จะสร้างขึ้นมาได้ เช่น Nokia Series 60 platform ของบริษัท Nokia
5. Application ซึ่งอยู่ส่วนบนของ User interface



รูปที่ 2.11 โครงสร้างโดยรวมของ Symbian OS

2.2.3 โครงสร้างของไคลเอนต์-เซิร์ฟเวอร์

การทำงานแบบ ไคลเอนต์-เซิร์ฟเวอร์ เป็นที่รู้จักกันดีในการติดต่อสื่อสารของ ซอร์ฟแวร์ ในระบบปฏิบัติการซิมเบียน ส่วนของโปรแกรมไคลเอนต์ จะมีส่วนติดต่อผู้ใช้ (user interface) ที่ติดต่อกับโปรแกรมเซิร์ฟเวอร์ โดยสามารถติดต่อได้ทางอินเทอร์เน็ต (interface) ที่โปรแกรมเซิร์ฟเวอร์ ได้สร้างไว้ให้ หลักของการทำงานก็คือ ไคลเอนต์ จะร้องขอบริการจากเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งเซิร์ฟเวอร์ จะตอบสนองตามที่ร้องขอ

2.2.4 การจัดการกับเหตุการณ์ (Event management)

การจัดการกับเหตุการณ์ เป็นส่วนสำคัญที่จะต้องพิจารณา ในระบบปฏิบัติการซิมเบียน ถูกสร้างขึ้นจาก event-base time sharing ใน single thread แต่อย่างไรก็ตาม ก็มีวิธีการที่ทำให้เป็น multi-thread application Object oriented design เนื่องจากระบบปฏิบัติการซิมเบียน สร้างขึ้นในลักษณะ Object-oriented ทำให้สามารถทำการแก้ไขได้ง่ายสำหรับชนิดของฮาร์ดแวร์ที่ต่างกันและอนุญาตให้ผู้ผลิตต่างๆสามารถที่จะเพิ่มหรือลดคอมโพเนนท์ ต่างได้ทำให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้ามากขึ้น ซึ่งการที่มีความยืดหยุ่นนี้ในการออกแบบทำให้สามารถออกแบบ user interface ในอุปกรณ์ชนิดต่างกันทำงานในระบบปฏิบัติการเหมือนกันได้ ระบบปฏิบัติการซิมเบียน เป็นแพลตฟอร์มที่เสถียรภาพสามารถที่รองรับเทคโนโลยีใหม่ในอนาคต เช่น SyncML, Bluetooth, Multimedia Messaging

2.2.5 การจัดการเกี่ยวกับพลังงาน (Power management)

การจัดการเกี่ยวกับพลังงานถูกสร้างขึ้นใน kernel ของ Symbian OS การออกแบบทำให้การใช้พลังงานของ processor และอุปกรณ์ต่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่ออุปกรณ์ชนิดใดไม่ถูกใช้งานก็จะปิดโดยระบบ การใช้พลังงานที่น้อยนี้เองทำให้สามารถยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ขนาดเล็กได้

2.2.6 ความแข็งแรงและความน่าเชื่อถือ (Robust and dependable)

ระบบปฏิบัติการซิมเบียน ประสบความสำเร็จในด้านประสิทธิภาพในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยอุปกรณ์ไม่ควรที่จะสูญเสียข้อมูล ระบบล่ม หรือมีการรีบูต สิ่งที่ทำให้ซิมเบียน ประสบความสำเร็จ คือ

1. แต่ละ process ทำงานอยู่บน protect address space ทำให้แอปพลิเคชันอื่นไม่สามารถเขียนข้อมูลทับใน address space ของแอปพลิเคชันอื่นได้
2. kernel ทำงานอยู่บน protect address space จึงทำให้ข้อผิดพลาดของโปรแกรมต่างๆไม่สามารถเขียนข้อมูลทับลงในส่วน stack หรือ heap ของ kernel ได้

2.2.7 การจัดการหน่วยความจำ (Memory management)

ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ การจัดการหน่วยความจำมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากหน่วยความจำที่มีขนาดจำกัด ปฏิบัติการซิมเบียน จะมองว่าหน่วยความจำมีขนาดจำกัดจะใช้หน่วยความจำให้น้อยที่สุดในแต่ละครั้ง การใช้หน่วยความจำน้อยนี้ทำให้การใช้พลังงานลดลงด้วย

2.2.8 การทำงานแบบ Multitasking

แอปพลิเคชันต่างๆในระบบปฏิบัติการซิมเบียน ทำงานอยู่ต่าง Process กัน จึงสามารถทำให้หลายแอปพลิเคชัน ทำงานได้พร้อมกัน ตัวอย่างเช่น เมื่อผู้ใช้ต้องการตรวจสอบรายการประจำวันและรับสายโทรเข้า ระบบต้องสามารถที่จะสลับการทำงานระหว่างสองกระบวนการได้อย่างรวดเร็ว ผู้ใช้สามารถดูรายการประจำวันขณะที่มีการโทรได้ ซึ่งในปัจจุบันโทรศัพท์เป็นสิ่งที่ให้ข้อมูลอย่างมาก ดังนั้นความสามารถนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ

2.2.9 Application Framework บนระบบปฏิบัติการซิมเบียน

การทำงานของแอปพลิเคชันที่ใช้ระบบปฏิบัติการซิมเบียน บนอีมูเลเตอร์ (Emulator) ที่อยู่บน ระบบปฏิบัติการ Windows (ในทางเทคนิคเรียกว่า “WINS” ที่ทำงานแบบ Single Process) และอุปกรณ์จริง อย่างเช่น Nokia 6600 จะมีความแตกต่างกันอยู่เล็กน้อย ซึ่งความแตกต่างทำให้ผู้พัฒนาโปรแกรมนั้นมีปัญหากับความไม่สัมพันธ์กัน

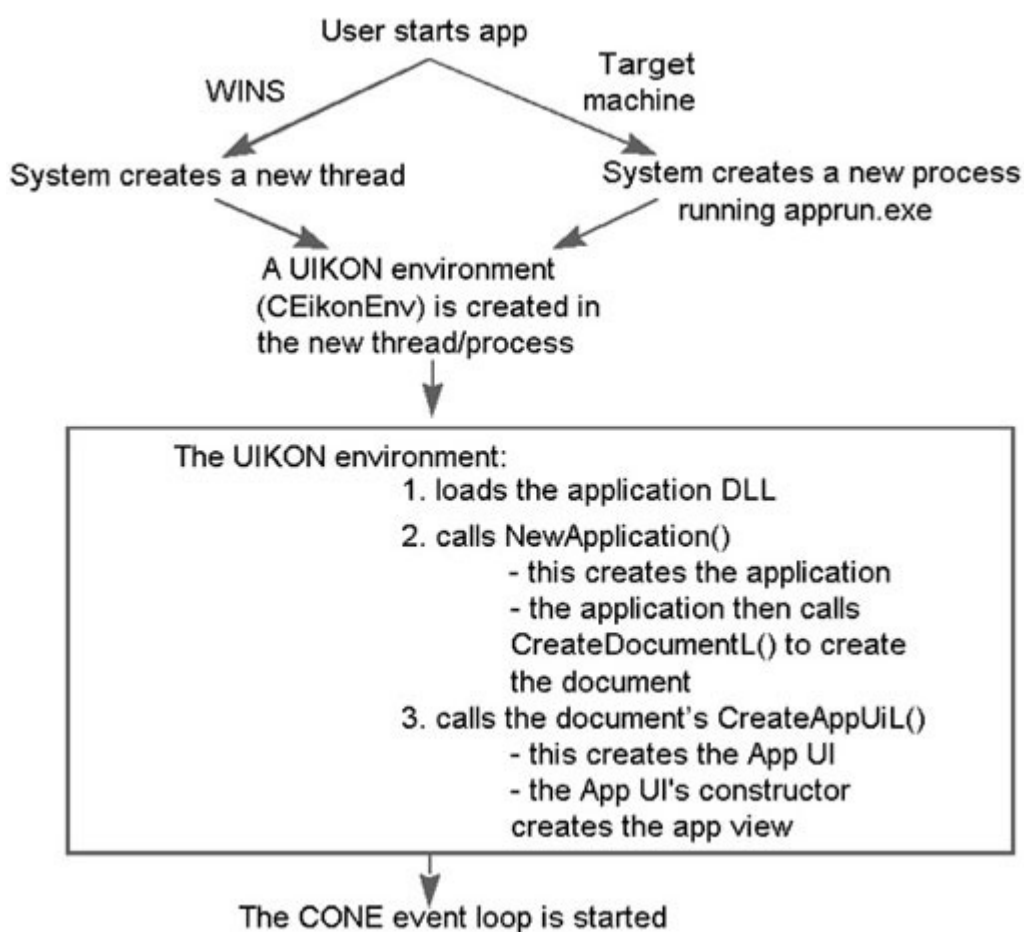
ระหว่างอิมูเลเตอร์กับอุปกรณ์จริง โดยเฉพาะผู้พัฒนาโปรแกรมที่เป็นโปรแกรมที่มีความซับซ้อนมาก จะเป็นห่วงเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่าง WINS กับอุปกรณ์จริง

กุญแจหลักสำคัญของ Application Framework นี้คือ UIKON ซึ่ง UIKON ก็คือมาตรฐานของ Framework ที่ทุกๆอุปกรณ์ซึ่งทำงานอยู่บนระบบระบบปฏิบัติการซิมเบียนต่างมีเหมือนกัน UIKON ไม่เพียงแต่จะมี Framework ที่จัดเตรียมไว้สำหรับการทำงานของแอปพลิเคชันเท่านั้นแต่ยังมีส่วนที่สนับสนุนการทำงานของ control component ทั่วไปด้วย (เช่น dialog box, number editor, date editor) ซึ่งกลุ่มของแอปพลิเคชันจะสามารถใช้ประโยชน์ได้ขณะทำงาน

แอปพลิเคชันบนระบบระบบปฏิบัติการซิมเบียน ประกอบด้วย 4 คอมโพเนนต์ ซึ่งแต่ละส่วนมีความเกี่ยวข้องกับคลาสใน UIKON Framework ได้แก่

1. Application shell ซึ่งได้รับการถ่ายทอดคุณสมบัติมาจาก CEikApplication และคลาสนี้จะถูกสร้างขึ้นตอนแรกสุดโดย Framework ทันทีที่ถูกสร้างขึ้น มันจะมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการกำหนดค่าเริ่มต้นต่างๆให้กับโค้ด ส่วนที่เหลืออยู่
2. Document ซึ่งได้รับการถ่ายทอดคุณสมบัติมาจาก CEikDocument ส่วนนี้จะทำให้เข้าใจผิดเล็กน้อยในเรื่องที่ว่า ไม่ใช่ทุกแอปพลิเคชันต้องมี Document ที่จะต้องมาเกี่ยวข้องกับมัน เหมือนกับที่แอปพลิเคชันเหล่านี้จะต้องเกี่ยวข้องกับผู้ใช้ (User) ตัวอย่างเช่น โปรแกรม Notepad ที่เป็นโปรแกรมเกี่ยวข้องกับ Document โดยตรงอย่างชัดเจน ในขณะที่โปรแกรม เช่น นาฬิกา นั้นจะไม่ถูกกำหนดความสามารถในการจัดการ Document ทั้งการสร้าง, การเปิดเอกสาร, การแก้ไข document ใดๆ ในความเป็นจริง ทุกๆแอปพลิเคชันจะต้องมีคลาส CEikDocument ที่ Framework จะต้องการสร้างขึ้น
3. App UI ซึ่งได้รับการถ่ายทอดคุณสมบัติมาจาก CEikAppUi ซึ่งคลาสนี้จัดเตรียมหน้าที่การทำงานหลักสำหรับทุกๆแอปพลิเคชัน เช่น event handling, event control, การสร้าง control, การเข้าถึง system call ที่เป็นประโยชน์หลายๆตัว เป็นต้น คลาส CEikDocument-derived นั้นจะรับผิดชอบต่อการสร้างแอปพลิเคชันในส่วนสุดท้าย
4. View ส่วนนี้ คือ ส่วนที่ผู้ใช้สามารถมองเห็นได้จริงในหน้าจอของอุปกรณ์ มันสามารถใช้งานสำหรับการแสดงข้อมูลอย่างง่าย หรือรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้ในแอปพลิเคชันที่

ซับซ้อนมากขึ้น (ตัวอย่างเช่น editor ในแอปพลิเคชันประเภท word ตัวหนังสือที่ถูกพิมพ์นั้น ก็คือ control มาตรฐาน ซึ่งถูกจัดไว้โดย UIKON โดยจัดเก็บอยู่ในส่วนของ View) ในขณะที่ทุกแอปพลิเคชันจะมีอยู่หนึ่ง View โดยปรกติ แต่แอปพลิเคชันที่มีความซับซ้อนมากสามารถมีได้หลาย View การทำงานของ Framework สามารถแสดงได้ดังรูป



รูปที่ 2.12 การทำงานของแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการซิมเบียน